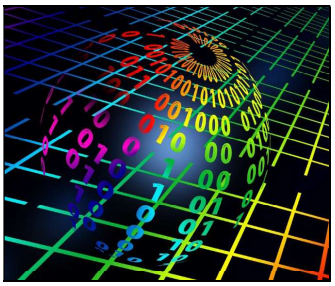
তৃতীয় অধ্যায়

সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস

Number System and Digital Device


পিরিয়ড সংখ্যা : ২০

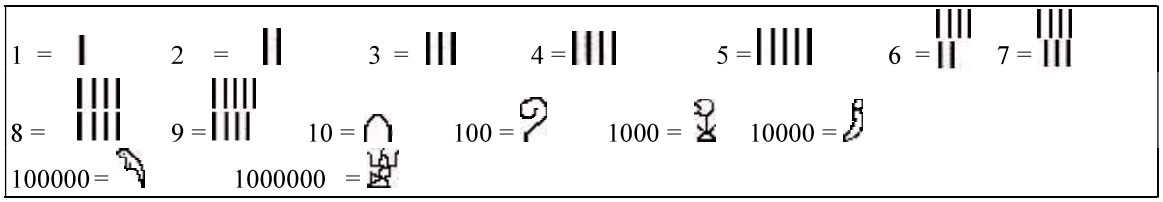
শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. সংখ্যা আবিষ্কারের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবে। ২. সংখ্যা পদ্ধতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে। ৪. বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা পদ্ধতির আন্তঃসম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে।	• সংখ্যা আবিষ্কারের ইতিহাস • সংখ্যা পদ্ধতি ❍ প্রকারভেদ ❍ রূপান্তর
৫. বাইনারি যোগ বিয়োগ সম্পন্ন করতে পারবে। ৬. চিহ্নযুক্ত সংখ্যার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. ২-এর পরিপূরক নির্ণয় করতে পারবে। ৮. কোডের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. বিভিন্ন প্রকার কোডের তুলনা করতে পারবে।	• বাইনারি যোগ ও বিয়োগ • চিহ্নযুক্ত সংখ্যা • ২-এর পরিপূরক • কোড ❍ কোডের ধারণা ❍ BCD, EBCDIC, Alphanumeric code, ASCII, Unicode
১০. বুলিয়ান অ্যালজেবরার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১১. বুলিয়ান উপপাদ্যসমূহ প্রমাণ করতে পারবে। ১২. লজিক অপারেটর ব্যবহার করে বুলিয়ান অ্যালজেবরার ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে পারবে। ১৩. বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাথে সম্পর্কিত ডিজিটাল ডিভাইসসমূহের কর্মপদ্ধতি বিশ্লেষণ করতে পারবে।	• বুলিয়ান অ্যালজেবরা ও ডিজিটাল ডিভাইস ❍ বুলিয়ান অ্যালজেবরা ❍ বুলিয়ান উপপাদ্য ❍ ডি মরগ্যানের উপপাদ্য ❍ সত্যক সারণি ❍ মৌলিক গেইট (AND, OR, NOT gate) ❍ সার্বজনীন গেইট ❍ বিশেষ গেইট (X-OR, X-NOR gate) ❍ এনকোডার ❍ ডিকোডার ❍ অ্যাডার ❍ রেজিস্টার ❍ কাউন্টার

তোমরা নিশ্চয় জান, আজকের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগে যে যন্ত্রটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে, সেটি হলো কম্পিউটার। শুরুতে এটি ছিল শুধুমাত্র একটি গণনাকারী যন্ত্র। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এটি এখন এক আধুনিক, বহু-কার্যক্ষম যন্ত্রে রূপ নিয়েছে, যা শুধু গণনাই নয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ কাজ করার পদ্ধতি এখনও পুরোপুরি সংখ্যানির্ভর। বর্তমানে আমরা যে কম্পিউটার ব্যবহার করি, তাকে বলা হয় ডিজিটাল কম্পিউটার। "ডিজিটাল" শব্দটি এসেছে "ডিজিট" থেকে, যার অর্থ অঙ্ক বা সংখ্যা। যেহেতু কম্পিউটার শুধুমাত্র 0 ও 1 এই দুটি সংখ্যা ব্যবহার করে তার সকল কাজ সম্পন্ন করে, তাই একে ডিজিটাল কম্পিউটার বলা হয়।

৩.১. সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কারের ইতিহাস (History of Inventing Numbers)

প্রাচীনকালে মানুষ আঙুল, কাঠি, নুড়ি বা দাগ কেটে গণনা করত। কৃষিকাজ ও বাণিজ্যের প্রয়োজন বাড়ার সঙ্গে বড় সংখ্যার ব্যবহার জরুরি হয়ে ওঠে। ফলে সুমেরীয়-ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয় সভ্যতা প্রায় ৫০০০ বছর আগে প্রথম লিখিত সংখ্যা চিহ্ন ব্যবহার শুরু করে।

সুমেরীয়-ব্যাবিলনীয়রা ষাটভিত্তিক (৬০) সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করত, যার স্থানীয় মান ছিল। আজও সময় ও কোণ মাপে এর ব্যবহার দেখা যায় (যেমন: ৬০ সেকেন্ড = ১ মিনিট)।
মিশরীয়রা হায়ারোগ্লিফিক্স প্রতীকের মাধ্যমে দশভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি তৈরি করে, যেখানে প্রতিটি সংখ্যার জন্য আলাদা চিহ্ন থাকলেও স্থানমান নির্ভর করত না।



চিত্র : গণনার জন্য মিশরীয়দের দ্বারা ব্যবহৃত হায়ারোগ্লিফিক্স প্রতীক

উভয় সভ্যতা গণনায় খালি স্থান বোঝাতে প্রতীক ব্যবহার করলেও তা গাণিতিক 'শূন্য' ছিল না। এই প্রাথমিক সংখ্যা পদ্ধতির উন্নয়নই আধুনিক গণনার ভিত্তি তৈরি করে।

নাম	ভিত্তি	চিহ্ন বা প্রতীক												
হিন্দু-আরবীয়	10	০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	৫০	১০০
রোমান	10		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	L	C
গ্রিক	10		A	B	Γ	Δ	E	F	Z	H	Θ	I	N	P
মিশরীয়	10		I	II	III	IIII						∩	∩∩∩	𓆐
চাইনিজ	10	〇	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	卌	百
মায়ান	20		•	••	•••	••••	—	—	—	—	—	=	≡	
ব্যাবিলনীয়	60	𒁹	𒁻	𒁼	𒁽	𒁾	𒁿	𒂀	𒂁	𒂂	𒂃	𒂄	𒂅	𒂆

চিত্র : বিভিন্ন প্রাচীন সংখ্যা

পরবর্তীতে যে তিনটি সভ্যতায় সংখ্যা পদ্ধতির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, সেগুলো হলো মায়ান সভ্যতা, চীন সভ্যতা ও ভারতীয় সভ্যতা। মায়ান সভ্যতায় গণনার জন্য ব্যবহৃত হতো মায়ান (Mayan) পদ্ধতি। তারা ব্যবহার করতো একটি 20 ভিত্তিক সংখ্যা (vigesimal) পদ্ধতি। চীন ও ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি ছিল দশভিত্তিক। মায়ান ও চীনা সংখ্যা পদ্ধতিতে মাত্র দুই-তিনটি চিহ্ন ব্যবহৃত হতো এবং মায়ান ও ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতিতে স্থানীয় মান ব্যবহার করা হতো। ২৫০০ বছর আগে গ্রিকরা ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয়দের সংখ্যা পদ্ধতি অনুসরণ করে তাদের নিজস্ব

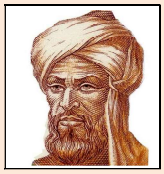
দশভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির প্রচলন ঘটায়। গ্রিক সভ্যতার পতন ঘটানোর পর রোমানরা তাদের নিজস্ব বর্ণমালা ব্যবহারের মাধ্যমে রোমান (Roman) সংখ্যা পদ্ধতি চালু করে। তারা সংখ্যা বোঝানোর জন্য রোমান বর্ণমালার বিভিন্ন হরফ ব্যবহার করতো। যেমন, 1-10 পর্যন্ত সংখ্যাগুলো বোঝানোর জন্য রোমান সংখ্যা পদ্ধতিতে যথাক্রমে I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX ও X এই রোমান হরফগুলো ব্যবহার করা হতো। এই সংখ্যা পদ্ধতির ব্যবহার এখনও ঘড়ির ডায়ালসহ আরও কিছু ক্ষেত্রে রয়ে গেছে।

শূন্যের ধারণা এবং দশভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি

প্রাচীন সভ্যতাগুলোর শূন্য সম্পর্কে ধারণা থাকলেও তারা তা গণনায় ব্যবহার করতো না; অনেকে একে অশুভ মনে করত। তবে ভারতীয়রা 'শূন্য' শব্দ ও ধারণা ব্যবহার করেছিল এবং পিঙ্গলা ও আর্যভট্টের মতো গণিতবিদরা স্থানীয় মানভিত্তিক দশভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। আর্যভট্টের "স্থানম স্থানম দশ গুণম" বাক্য এই পদ্ধতির মূল দর্শন ব্যাখ্যা করে। এটি আসলে বর্তমানের স্থানিক দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ 1 থেকে 9 পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে সংখ্যাগুলো ব্যবহারের পর পুনরায় 1 ব্যবহার করলেও এবারে এর সাথে ডান পাশে একটি শূন্য বসিয়ে দেওয়া হয়, যার ফলে তখন ঐ 1 এর স্থানীয় মান হয়ে যায় 10। এর ডানপাশে পুনরায় একটি 1 বসালে তখন তার মান হয়ে যায় ডান পাশের সংখ্যাটির দশ গুণ এবং ডান পাশের প্রথম সংখ্যাটির একশ গুণ। সুতরাং, এই পদ্ধতিতে ঐ 111 সংখ্যাটির মান হবে $(1 \times 100) + (1 \times 10) + 1 = 111$।

পরবর্তীতে আরবীয় গণিতবিদরা এই ভারতীয় পদ্ধতি গ্রহণ ও উন্নয়ন করে ইউরোপসহ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেন। এজন্য এই পদ্ধতিকে 'হিন্দু-আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতি' বলা হয়। এই পদ্ধতিতে মাত্র ১০টি চিহ্ন ব্যবহার করে অসীম সংখ্যাও প্রকাশ করা সম্ভব হয়, যা আধুনিক গণনা ও প্রযুক্তির ভিত্তি তৈরি করেছে।

আবু আল খোয়ারিজমি (Abu Al Khwarizmi 780c – 850c)



আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদ ইবনে মুসা আল খোয়ারিজমি ছিলেন ইসলামি সভ্যতার স্বর্ণযুগের খ্যাতনামা গণিতবিদ। তিনি দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ও বীজগণিত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই রচনা করেন। তার লেখা 'কিতাব আল জাবর ওয়াল মুকাবিলা' থেকে Algebra শব্দের উৎপত্তি এবং Algorithm শব্দটি এসেছে তার নামের অপভ্রংশ থেকে। মুসলমানদের মাধ্যমে তার কাজ ইউরোপে পৌঁছে দশভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির প্রসার ঘটে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের টিপস

- শূন্যের ধারণা বিকাশ ও প্রচলন সর্বপ্রথম শুরু হয় ভারতবর্ষে।
- সর্বপ্রথম ভগ্নাংশের ধারণার প্রচলন ঘটে মিশরে। তবে গ্রিক ও ভারতীয় গণিতবিদগণ খিষ্টপূর্ব অর্ধশতাব্দীতে ভগ্নাংশ সংখ্যার তত্ত্ব ও উপপাদ্য আবিষ্কার করেন।
- গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল সর্বপ্রথম গাণিতিকভাবে ইনফিনিটি বা অসীম (∞)-এর ধারণা প্রদান করেন।
- খিষ্টপূর্ব ৪০০ সালে গ্রিসে 27টি গ্রিক অ্যালফাবেট নিয়ে 10 ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি চালু হয়।

সৃজনশীল প্রশ্নের টিপস

- **"পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিকে সমষ্টিগত সংখ্যা পদ্ধতিও বলা হয়ে থাকে" :** পজিশনাল পদ্ধতিতে প্রতীকগুলোর নিজস্ব ও স্থানীয় মানের গুণফলের সমষ্টি দ্বারা সংখ্যার পূর্ণমান নির্ধারিত হয়। তাই একে সমষ্টিগত সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়।
- **"পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির তুলনায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক" বা, "নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বড় ধরনের সংখ্যা প্রকাশের উপযোগী নয়" -** নন-পজিশনাল পদ্ধতিতে সংখ্যার মান অবস্থানের উপর নির্ভর করে না, তাই বড় সংখ্যা প্রকাশ কঠিন। পজিশনাল পদ্ধতিতে মান অবস্থাননির্ভর হওয়ায় বড় সংখ্যা সহজে প্রকাশ করা যায়। এজন্য এটি বেশি ব্যবহারযোগ্য।
- **"$(11)_{10}$ সংখ্যাটিকে পজিশনাল সংখ্যা বলা হয়" :** 11-এর পূর্ণমান নির্ণয়ে প্রতিটি অঙ্কের স্থানীয় মান ব্যবহৃত হয় (যেমন: $1\times10 + 1\times1$)। তাই $(11)_{10}$ একটি পজিশনাল সংখ্যা, কারণ এতে অবস্থানভেদে মান পরিবর্তিত হয়। যথা : $11 = 1 \times 10^1 + 1 \times 1^0 = 10 + 1 = 11$। সংখ্যাটির পূর্ণ মান প্রকাশ করতে এর স্থানীয় মানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বিধায় এটি পজিশনাল সংখ্যা।

৩.২ সংখ্যা পদ্ধতি (Number System)

বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন বা প্রতীক বা অঙ্ক (ডিজিট) ব্যবহার করে সংখ্যাকে গণনা ও প্রকাশ করার পদ্ধতিকে সংখ্যা পদ্ধতি (Number System) বলা হয়। এই প্রতীকগুলোকে দুটো ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যবহার করা যায়, যা আমরা সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ আলোচনার সময় দেখতে পাব। প্রকৃতপক্ষে সংখ্যা পদ্ধতি হলো সংখ্যা প্রকাশের একটি নির্দিষ্ট নিয়ম, যাতে নিচের বিষয়সমূহ থাকতে হবে–

- সংখ্যাকে নির্দিষ্ট প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশের সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলি।
- সংখ্যার যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি নির্ণয় করার সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলি।
- সংখ্যার বিভিন্ন রূপ যেমন ভগ্নাংশ, ধনাত্মক, ঋণাত্মক ইত্যাদি প্রকাশের সুনির্দিষ্ট/পরিপূর্ণ নিয়মাবলি।

সংখ্যা : সংখ্যা হচ্ছে একটি উপাদান, যা কোনো কিছু গণনা, পরিমাণ ও পরিমাপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- কোনো কলেজে ১৭৪৫ জন ছাত্র আছে; এখানে ১৭৪৫ একটি সংখ্যা।

ডিজিট বা অঙ্ক : সংখ্যা তৈরির ক্ষুদ্রতম প্রতীকই হচ্ছে অঙ্ক। যেমন- 62345 সংখ্যাটি 6, 2, 3, 4 ও 5 এই পাঁচটি আলাদা অঙ্কের সমন্বয়ে গঠিত।

৩.২.১. সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ (Classification of Number System)

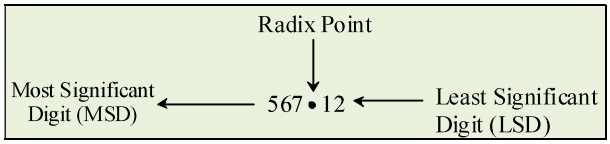
উপস্থাপন বা প্রকাশের পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে সংখ্যা পদ্ধতি দু'প্রকার। যথা-

১. নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি (Non-Positional Numbering System)
২. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি (Positional Numbering System)।

১. নন-পজিশনাল বা সমষ্টিগত সংখ্যা পদ্ধতি (Non-Positional Numbering System) : যে সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যার মান সংখ্যায় ব্যবহৃত অঙ্কসমূহের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে না, তাকে নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়। যেমন- হায়ারোগ্লিফিক্স, মায়ান, রোমান, ট্যালি ইত্যাদি। বর্তমানে এ সংখ্যা পদ্ধতির প্রচলন নেই বললেই চলে। এই পদ্ধতিতে শুধু অঙ্কটির নিজস্ব মানের ওপর ভিত্তি করে হিসাব-নিকাশ করা হয় এবং এতে ব্যবহৃত প্রতীক বা অঙ্কগুলোর পজিশন বা অবস্থান গুরুত্ব পায় না। ফলে স্থানের ওপর নির্ভর করে অঙ্কগুলোর মানের কোনো পরিবর্তন হয় না। 27 এর রোমান সংখ্যা হলো XXVII, এখানে, 10 = X. তাই 20 = 2 টি দশ = XX এবং 7 = VII, যা নিজস্ব মানের ওপর ভিত্তি করে উপস্থাপিত।

২. পজিশনাল বা অবস্থানগত সংখ্যা পদ্ধতি (Positional Numbering System) : এই পদ্ধতিতে একটি সংখ্যা যে প্রতীকগুলো দিয়ে প্রকাশ করা হয় সেই, প্রতীকগুলোর সংখ্যার অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে সংখ্যার মান কম-বেশি হতে পারে। এখানে কোনো একটি সংখ্যার মান বের করার জন্য দরকার-

ক. সংখ্যাটিতে ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর নিজস্ব মান
খ. সংখ্যা পদ্ধতির Base বা ভিত্তি
গ. সংখ্যাটিতে ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর অবস্থান বা স্থানীয় মান।



পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রতিটি সংখ্যাকে ডট বা Radix পয়েন্ট (.) দিয়ে পূর্ণাংশ (Integer) ও ভগ্নাংশ (Fraction) এ দুই অংশে ভাগ করা হয়। যেমন 576.12 একটি সংখ্যা, এর 576 হলো পূর্ণাংশ, এবং .12 হলো ভগ্নাংশ।

সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি (Base) : কোনো সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি বলতে ঐ সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মোট অঙ্ক বা প্রতীকসমূহের সংখ্যাকে বুঝায়। যেমন- দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ও 9 এই দশটি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। তাহলে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে 10। অনুরূপভাবে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির বেজ 2, অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির বেজ হলো 8 এবং হেক্সাডেসিমাল-এর বেজ 16। কোনো সংখ্যা পদ্ধতির যে কোনো সংখ্যাকে ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখে ডান পাশে ছোট (সাবস্ক্রিপ্ট) করে সেই সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি লিখতে হয়। সাধারণভাবে একটি সংখ্যা পদ্ধতির জন্য সবসময় তার বেজ লেখার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু একই সাথে একাধিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহারের সময় বিভ্রান্তি এড়াতে সংখ্যার পাশে তার বেজ উল্লেখ করার প্রয়োজন হয়। নিচে বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা পদ্ধতির নাম, প্রতীক, বেজ ও উদাহরণ দেখানো হলো।

সংখ্যা পদ্ধতি	বেজ বা ভিত্তি	প্রতীক বা চিহ্ন	উদাহরণ
দশমিক বা ডেসিমাল	10	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	$(397)_{10}$
বাইনারি	2	0, 1	$(110110)_2$
অক্টাল	8	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	$(247)_8$
হেক্সাডেসিমাল	16	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F	$(5AD)_{16}$

স্থানীয় মান : কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে একটি সংখ্যায় ব্যবহৃত কোনো অঙ্ক তার অবস্থানের জন্য যে সংখ্যা প্রকাশ করে, তাকে ঐ অঙ্কের স্থানীয় মান বলা হয়। কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে ডান থেকে বামের স্থানীয় মানকে ঐ সংখ্যা পদ্ধতির বেজের ক্রমবর্ধমান সূচক (0, 1, 2, 3 ..... ইত্যাদি) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন- 555 সংখ্যায় ডানদিকের প্রথম অঙ্কটির মান হলো 5, দ্বিতীয় অঙ্কটির মান হলো 50 এবং তৃতীয় অঙ্কটির মান হলো 500। কারণ এটিকে দশভিত্তিক সংখ্যা ধরলে এর ডানদিকের প্রথম অঙ্কটির স্থানীয় মান হলো 10^0 বা 1, পরের অঙ্কটির স্থানীয় মান হলো 10^1 বা 10 এবং সর্ববামের অঙ্কটির স্থানীয় মান হলো 10^2 বা 100। তাহলে সম্পূর্ণ সংখ্যাটির মান দাঁড়াবে,

$5 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 5 \times 10^0 = 5 \times 100 + 5 \times 10 + 5 \times 1 = 500 + 50 + 5 = 555$

এখানে স্থানীয় মান আগের অবস্থান থেকে পরের অবস্থানে সবসময় 10 গুণ বেশি। এখন সংখ্যাটির ভিত্তি যদি 8 হতো অর্থাৎ এটি আটভিত্তিক সংখ্যা হলে ডানদিক থেকে বামদিকে প্রতিটি অঙ্ক আগের অঙ্ক থেকে 8 গুণ বেশি হতো। একইভাবে এটি 16 ভিত্তিক সংখ্যা হলে আগের অবস্থান থেকে পরের অবস্থান 16 গুণ বেশি হতো।

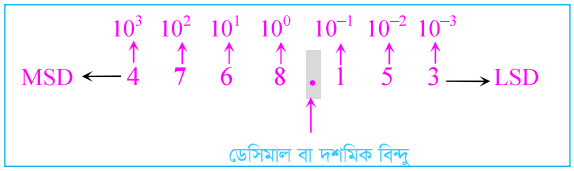
নিচে উদাহরণসহ বিভিন্ন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির বর্ণনা প্রদত্ত হলো :

দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি (Decimal Number System)

যে সংখ্যা পদ্ধতিতে 10টি অঙ্ক (Digit) ব্যবহার করা হয়, তাকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়। প্রাচীন ভারতে এ পদ্ধতির প্রচলন প্রথম শুরু হয় এবং তাদের থেকে আরবীয়রা এ সংখ্যা পদ্ধতি শেখার পর এর আরও বিস্তার ঘটে। এ কারণে একে হিন্দু-আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতিও বলা হয়। দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ডিজিটগুলো হলো 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ও 9। সাধারণ হিসাব-নিকাশের জন্য দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি 10 বিধায় এই পদ্ধতিতে অঙ্কগুলোর স্থানীয় মান হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে দশ গুণ করে। উদাহরণ : $(4786.153)_{10}$

স্থানীয় মানসহ দশভিত্তিক সংখ্যার গঠন বিশ্লেষণ

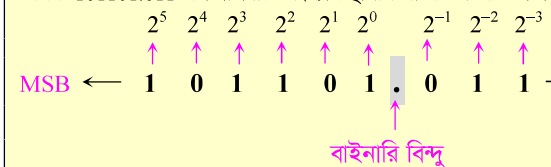
দশভিত্তিক একটি সংখ্যার অন্তর্গত অর্থাৎ প্রতিটি অঙ্কের স্থানীয় মান দশ বা তার গুণিতক। পূর্ণাংশে ডানদিক থেকে প্রথম অঙ্কের মান 10^0, দ্বিতীয় অঙ্কের স্থানীয় মান 10^1, তৃতীয় অঙ্কের মান 10^2 এবং ভগ্নাংশের বামদিক থেকে প্রথম অঙ্কের স্থানীয় মান 10^{-1}, দ্বিতীয় অঙ্কের স্থানীয় মান 10^{-2}, তৃতীয় অঙ্কের মান 10^{-3}।



এখানে MSD দিয়ে Most Significant Digit বা সর্বোচ্চ গুরুত্বের অঙ্ক এবং LSD দিয়ে Least Significant Digit বা সর্বনিম্ন গুরুত্বের অঙ্ক বোঝানো হয়ে থাকে। দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে র‍্যাডিক্স পয়েন্টকে বলা হয় ডেসিমাল বা দশমিক পয়েন্ট।

বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি (Binary Number System) : যে সংখ্যা পদ্ধতিতে দুটি অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি হলো সরলতম গণনা পদ্ধতি। এ পদ্ধতির ডিজিট দুটিকে সহজে ইলেকট্রনিক উপায়ে নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়েছে বলে কম্পিউটারসহ অনেক ইলেকট্রনিক যন্ত্রে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ডিজিটগুলো হলো 0 এবং 1। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে 2। বাইনারি সংখ্যা দিয়ে যে কোনো সংখ্যা প্রকাশ কিংবা যে কোনো গাণিতিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়। এই সিস্টেমে তুলনামূলক বেশি সংখ্যা ব্যবহার ছাড়া আর তেমন কোনো সমস্যা পরিলক্ষিত হয় না।

স্থানীয় মানসহ দুই ভিত্তিক সংখ্যার গঠন বিশ্লেষণ : বাইনারি সংখ্যার প্রতিটি অঙ্কের স্থানীয় মান দুই বা তার গুণিতক। এক্ষেত্রে র‍্যাডিক্স বা বাইনারি পয়েন্টের আগে ডানদিক থেকে বামে প্রতিক্ষেত্রে স্থানীয় মান 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4... এভাবে বাড়বে। একইভাবে বাইনারি পয়েন্টের পরে বামদিক থেকে ডানে প্রতিক্ষেত্রে স্থানীয় মান 2^{-1}, 2^{-2}, 2^{-3}... এভাবে কমবে। যেমন: 101101.011 এই বাইনারি সংখ্যার স্থানীয় মানের গঠনটি হবে নিম্নরূপ :



এখানে MSB দিয়ে Most Significant Bit বা সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিট এবং LSB দিয়ে Least Significant Bit বা সর্বনিম্ন গুরুত্বের বিট বোঝানো হয়। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে র‍্যাডিক্স পয়েন্টকে বলা হয় বাইনারি পয়েন্ট।

স্থানীয় মান				দশমিক
$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	$2^1 = 2$	$2^0 = 1$	সংখ্যা
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9
1	0	1	0	10
1	0	1	1	11
1	1	0	0	12
1	1	0	1	13
1	1	1	0	14
1	1	1	1	15

টেবিল : বাইনারি ও দশমিক সংখ্যার সমতুল্য মান

এখন বাইনারি সংখ্যাটির মান (দশমিক সমতুল্য) নির্ণয়ের জন্য ঐ সংখ্যায় থাকা প্রতিটি বাইনারি অঙ্কের নিজস্ব মানকে তার স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করে অতঃপর সবগুলো মানকে একসাথে যোগ করে নিতে হবে। যেমন :

$(101101.011)_2 = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}$

$= 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 + 0 + 0.25 + 0.125 = (45.375)_{10}$

কম্পিউটারসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইসে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহারের কারণ

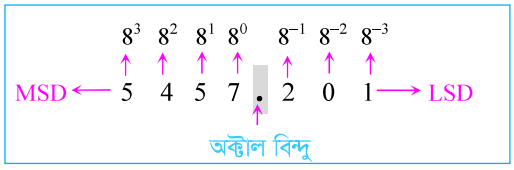
- বাইনারি পদ্ধতির ০ ও ১ ইলেকট্রনিক সার্কিটের অন/অফ, হাই/লো ভোল্টেজ বা বিদ্যুৎ প্রবাহ/অনুপস্থিতি বোঝাতে কার্যকর।
- যন্ত্রাংশগুলো বাইনারি মোডে সহজে কাজ করে; যেমন: চুম্বকীয় কোরে দুটি অবস্থা-যা ০ ও ১ দ্বারা প্রকাশযোগ্য।
- বাইনারি সংখ্যা বুলিয়ান যুক্তি (সত্য-মিথ্যা) ভিত্তিক লজিক গেইট ডিজাইন সহজ করে।
- তাই কম্পিউটারের সব অভ্যন্তরীণ কাজের জন্য বাইনারি একটি আদর্শ সংখ্যা পদ্ধতি।
- 2-9 ডিজিট বা অঙ্ক ব্যবহার করে উপস্থাপিত কোনো সংখ্যা বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির সংখ্যা হবে না, কেননা বাইনারিতে কেবল 0 ও 1 এই দুটি অঙ্ক ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অক্টাল সংখ্যা (Octal Number)

যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ৮টি অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে। কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কাজের ব্যাখ্যার জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ডিজিটগুলো হলো 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ও 7। অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে 8। সুইডেনের রাজা ৭ম চার্লস অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। আধুনিক কম্পিউটার তৈরির প্রাথমিক অবস্থায় ও ইউনিক্স সিস্টেমে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

স্থানীয় মানসহ আটভিত্তিক সংখ্যার গঠন বিশ্লেষণ

আটভিত্তিক একটি সংখ্যার অন্তর্গত প্রতিটি অঙ্কের স্থানীয় মান আট বা তার গুণিতক। এক্ষেত্রে র‍্যাডিক্স বা অক্টাল পয়েন্টের আগে ডানদিক থেকে বামে প্রতিক্ষেত্রে স্থানীয় মান 8^0, 8^1, 8^2, 8^3, 8^4... এভাবে বাড়বে। একইভাবে অক্টাল পয়েন্টের পরে বামদিক থেকে ডানে প্রতিক্ষেত্রে স্থানীয় মান 8^{-1}, 8^{-2}, 8^{-3}... এভাবে কমবে। যেমন, 5457.201 এই অক্টাল সংখ্যার স্থানীয় মানের গঠনটি হলো নিম্নরূপ :



এখন অক্টাল সংখ্যাটির মান (দশমিক সমতুল্য) নির্ণয়ের জন্য ঐ সংখ্যায় থাকা প্রতিটি অক্টাল ডিজিটের নিজস্ব মানকে তার স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করে অতঃপর সবগুলো মানকে একসাথে যোগ করে নিতে হবে। যেমন :

$$(5457.201)_8 = 5\times8^3 + 4\times8^2 + 5\times8^1 + 7\times8^0 + 2\times8^{-1} + 0\times8^{-2} + 1\times8^{-3}$$
$$= 5\times512 + 4\times64 + 5\times8 + 7\times1 + 2\times.125 + 0\times.062 + 2\times.001$$
$$= 2560 + 256 + 40 + 7 + .25 + 0 + .002 = (2863.252)_{10}$$

সৃজনশীল প্রশ্নে ব্যবহৃত সংকেত :

- '**1 + 1 = 10**' হয় বাইনারি পদ্ধতিতে, কারণ এর ভিত্তি 2, তাই 1 + 1 = 2 নয়, বরং 10 (binary)|
- '**7 + 1 = 10**' হয় অক্টাল পদ্ধতিতে, কারণ এর ভিত্তি 8, যেখানে 7-এর পর 8 নেই, বরং 10 (octal) হয়।
- **8** বা **9** থাকলে সেটি অক্টাল সংখ্যা হতে পারে না, যেমন: $(298)_8$ ভুল, কারণ অক্টালে কেবল-7 পর্যন্ত অঙ্ক ব্যবহৃত হয়।
- '**7** এর পরের সংখ্যা **10**-এটি অক্টাল পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য, যেখানে 7 পরবর্তী সংখ্যা হয় 10।

গটফ্রেইড লিবনিজ

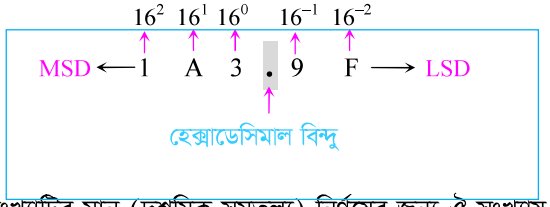
মধ্যযুগীয় প্রখ্যাত দার্শনিক ও গণিতবিদ গটফ্রেইড ভন উইলিয়াম লিবনিজ ১৬৪৬ সালের ১ জুলাই জার্মানির সাক্সনিতে জন্মগ্রহণ করেন। ক্যালকুলাসের আবিষ্কারক হিসেবেও তিনি বিশেষভাবে সুপরিচিত। সপ্তদশ শতকে বাইনারি সম্পর্কে প্রথম কার্যকরী ধারণা দেন গটফ্রেইড লিবনিজ। ফলে বাইনারি সংখ্যা প্রয়োগের মাধ্যমে সহজেই বিভিন্ন ইলেকট্রনিক সার্কিট ডিজাইনের ব্যাপক সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়।

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা (Hexadecimal Number)

যে সংখ্যা পদ্ধতিতে 16টি অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়। হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 এই 10 টি অঙ্ক এবং A, B, C, D, E, F এই 6 টি ইংরেজি বর্ণ ব্যবহৃত হয়। হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি 16। কম্পিউটারে হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতি ব্যবহার করে ভুলের সম্ভাবনা কমানো যায়, মেমোরি অ্যাড্রেস ব্যবহার করা যায় এবং কালার কোড নির্ধারণ করা যায়। সুপার কম্পিউটার, মেইনফ্রেম কম্পিউটার তথা কম্পিউটার সিস্টেমে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতি বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির একটি বিশেষ রূপ (হেক্স 1 অঙ্ক = বাইনারি 4 অঙ্ক)।

স্থানীয় মানসহ ষোলোভিত্তিক সংখ্যার গঠন বিশ্লেষণ

ষোলোভিত্তিক একটি সংখ্যার অন্তর্গত প্রতিটি অঙ্কের স্থানীয় মান ষোলো বা তার গুণিতক। এক্ষেত্রে র‍্যাডিক্স বা হেক্সাডেসিমাল পয়েন্টের আগে ডানদিক থেকে বামে প্রতিক্ষেত্রে স্থানীয় মান 16^0, 16^1, 16^2, 16^3, 16^4... এভাবে বাড়বে। একইভাবে হেক্সাডেসিমাল পয়েন্টের পরে বামদিক থেকে ডানে প্রতিক্ষেত্রে স্থানীয় মান 16^{-1}, 16^{-2}, 16^{-3}... এভাবে কমবে। যেমন, 1A3.9F এই হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার স্থানীয় মানের গঠনটি হবে নিম্নরূপ-



এখন হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাটির মান (দশমিক সমতুল্য) নির্ণয়ের জন্য ঐ সংখ্যায় থাকা প্রতিটি হেক্সাডেসিমাল ডিজিটের নিজস্ব মানকে তার স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করে অতঃপর সবগুলো মানকে একসাথে যোগ করে নিতে হবে। যেমন :

$$(1A3.9F)_8 = 1\times16^2 + 10\times16^1 + 3\times16^0 + 9\times16^{-1} + 15\times16^{-2} \; [\because A = 10 \text{ এবং } F = 15]$$
$$= 1\times256 + 10\times16 + 3\times1 + 9\times.0625 + 15\times.0039$$
$$= 256 + 160 + 3 + .5625 + .0585 = (419.621)_{10}$$

সৃজনশীল প্রশ্নে ব্যবহৃত সংকেত এবং তার সমাধান

- **"1, 8, F.... ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা হলো 16":** হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে উপরিউক্ত ধারাটির পরবর্তী সংখ্যাটি হবে 16, কেননা হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হলো 16; ফলে এতে 0-9, A, B, C, D, E ও F এই মোট 16টি সংখ্যা আছে। উপরের ধারাটিতে প্রতিটি সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য হলো 7। তাই এখানে 1 এর পরে 8 এসেছে কিন্তু 8 এর সাথে 7 যোগ করলে 15 হলেও ডেসিমালের এই 15 হলো হেক্সাডেসিমালের F এর সমতুল। সুতরাং ধারাটির তৃতীয় সংখ্যা হয়েছে F। এভাবে ডেসিমাল সংখ্যা অনুসারে ধারাটি চতুর্থ সংখ্যা 22 (15+7) হলেও হেক্সাডেসিমাল অনুসারে তা হবে 16 এর সমতুল। একারণেই উপরিউক্ত ধারার পরবর্তী সংখ্যা হবে 16।
- **"কম্পিউটারে বাইনারি পদ্ধতির পাশাপাশি হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতিও ব্যবহৃত হয়"** -হেক্সাডেসিমাল ষোলোভিত্তিক সংখ্যা হওয়ায় কম্পিউটারের জন্য হিসাব করা সুবিধাজনক। উদাহরণস্বরূপ বিভিন্ন কালারকে কম্পিউটারের নিকট বোধগম্যভাবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কালারের জন্য নির্দিষ্ট হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার কালারকোড ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন- লাল রঙের জন্য ব্যবহৃত হেক্সাডেসিমাল কোড হলো FF0000.

বাইনারি, অক্টাল, দশমিক, হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির সমতুল্য ছক

বাইনারি পদ্ধতিতে মাত্র দুটি সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। তাই এর ভিত্তি (Base) 2। দশমিক পদ্ধতিতে 9 এর পরে 10 লিখতে যেমন 1 এর পিঠে 0 দিয়ে লেখা হয়, তেমনি বাইনারি পদ্ধতিতে 1 এর পরে দুই লিখতে 1 এর পিঠে 0 (10) দিয়ে লিখতে হয়। তিন লিখতে 1 এর পিঠে 1 (11) দিয়ে লিখতে হয়। এখন চার লিখতে কীভাবে লিখব?

আমরা দশমিক সংখ্যায় যেমন, 99 এর পর 100 লিখি অর্থাৎ সর্বোচ্চ সংখ্যার সমষ্টির পরে বামে একটি সংখ্যা বাড়িয়ে ডানদিকে শূন্যতে ফিরে যাই, তেমনি বাইনারিতে 11 (তিন) এর পরে চার লিখতে সর্ববামে একটি 1 বসিয়ে অন্য দু'টিকে শূন্য দিয়ে প্রকাশ করতে হয়। একইভাবে অক্টাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাও তৈরি করা হয়।

দশমিক	বাইনারি	অক্টল	হেক্সাডেসিমাল
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F
16	10000	20	10

দশমিক	বাইনারি	অক্টল	হেক্সাডেসিমাল
17	10001	21	11
18	10010	22	12
19	10011	23	13
20	10100	24	14
21	10101	25	14
22	10110	26	16
23	10111	27	17
24	11000	30	18
25	11001	31	19
26	11010	32	1A
27	11011	33	1B
28	11100	34	1C
29	11101	35	1D
30	11110	36	1E
31	11111	37	1F
32	100000	40	20
33	100001	41	21

এক নজরে সংখ্যাপদ্ধতির তুলনা

বিষয়	দশমিক (Decimal)	বাইনারি (Binary)	অক্টাল (Octal)	হেক্সাডেসিমেল
ভিত্তি (Base)	10	2	8	16
অঙ্কের সংখ্যা	0–9	0, 1	0–7	0–9, A–F
মানুষের ব্যবহারে	হ্যাঁ	না (কম্পিউটারে)	না (বিশেষ প্রয়োজনে)	না (কম্পিউটারে)
কম্পিউটারে ব্যবহার	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
উদাহরণ	275	10001011	425	1A3
প্রতিটি অঙ্কের মান নির্ধারণ	অবস্থানভিত্তিক	অবস্থানভিত্তিক	অবস্থানভিত্তিক	অবস্থানভিত্তিক
বেসের শক্তি অনুযায়ী মান	$2\times10^2 + 7\times10^1 + 5\times10^0$	$1\times2^7 + 0\times2^6 + ,, + 1\times2^0$	$4\times8^2 + 2\times8^1 + 5\times8^0$	$1\times16^2 + A\times16^1 + 3\times16^0$
রূপান্তরের প্রয়োগ	সহজ	প্রোগ্রামিং ও ডিজিটাল সার্কিটে	কম্পিউটার কোডে	মেমোরি ঠিকানা, কালার কোড
ব্যবহার	আমাদের দৈনন্দিন গাণিতিক কাজে ব্যবহৃত হয়।	কম্পিউটারে সব তথ্য 0 ও 1 দ্বারা প্রকাশ করা হয়।	কিছু পুরাতন কম্পিউটার সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়।	মেমোরি অ্যাড্রেস, রঙ (Color Codes), মেশিন লেভেল প্রোগ্রামিংয়ে ব্যবহৃত।

তুলনামূলক উদাহরণ

দশমিক (Decimal)	**বাইনারি** (Binary)	**অক্টাল** (Octal)	**হেক্সাডেসিমেল** (Hex)
5	101	5	5
10	1010	12	A
15	1111	17	F
20	10100	24	14
31	11111	37	1F
45	101101	55	2D
64	1000000	100	40
100	1100100	144	64
127	1111111	177	7F
255	11111111	377	FF

কম্পিউটারে বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ

আমরা দৈনন্দিন জীবনে ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করলেও, কম্পিউটার ও ইলেকট্রনিক ডিভাইসে মূলত বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, কারণ এটি সরল গাণিতিক সংগঠনের জন্য উপযোগী। তবে বড় বাইনারি সংখ্যাকে সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশের জন্য প্রোগ্রামার ও ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে অক্টাল ও হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। কম্পিউটারের মেমোরি বা বাহ্যিক কাজে অক্টাল/হেক্সা ব্যবহৃত হলেও, সিপিইউ-তে সবসময় বাইনারি ব্যবহৃত হয়। ডেসিমাল থেকে বাইনারিতে রূপান্তর জটিল, কিন্তু অক্টাল ও হেক্সা থেকে রূপান্তর সহজ হওয়ায় এই দুটি পদ্ধতি বেশি কার্যকর।

বিট (Bit) : বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির 0 ও 1 এই দুটি মৌলিক অঙ্ককে বিট বলে। Binary Digit শব্দটির সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে বিট (Bit)। কম্পিউটারে বিদ্যুৎ আছে বা নেই-এই দুটি অবস্থাই 1 বা 0 দ্বারা প্রকাশ পায়। তথ্য সংরক্ষণে শুধু বিট ব্যবহার কঠিন, তাই বড় একক হিসেবে বাইট ব্যবহৃত হয়।

বাইট (Byte) : আটটি বিটের গ্রুপ নিয়ে গঠিত শব্দকে বাইট বলা হয়। এক বাইট সমান এক ক্যারেক্টার। 8টি বিট = 1 বাইট। প্রতিটি বাইট একটি অক্ষর বা ক্যারেক্টার উপস্থাপন করে। কম্পিউটারে তথ্য সংরক্ষণের ক্ষুদ্রতম একক হলো বাইট। যেমন: "A", "1" ইত্যাদি কম্পিউটারে সংরক্ষিত হয় 8-টি বিটে।

নিবল (Nibble) : এক বাইটের অর্ধেককে নিবল বলা হয়। 4 বিট = 1 নিবল (বাইটের অর্ধেক)। একটি নিবল দিয়ে একটি হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা প্রকাশ করা যায়। হেক্সাডেসিমাল কোড ব্যবহারে নিবল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

শব্দ : এক বা একাধিক বিট বা বাইট নিয়ে গঠিত শব্দকে কম্পিউটার শব্দ বলে। একাধিক বিট বা বাইটের সমষ্টি-একটি শব্দ। উদাহরণ: 8 বিট = 1 বাইট = 1 শব্দ, 16 বিট = 2 বাইট = 1 শব্দ। প্রসেসরের ক্ষমতা (যেমন 32-বিট/64-বিট) বোঝায়-একসাথে কত বিট প্রক্রিয়া করতে পারে।

কম্পিউটারে অক্টাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির ব্যবহার

কম্পিউটারে অনেক বিট নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ভুল এড়াতে কয়েকটি বিটকে গ্রুপ করে উপস্থাপন করা হয়। এজন্য 3 বিট = 1 অক্টাল ডিজিট এবং 4 বিট = 1 হেক্সাডেসিমাল ডিজিট ব্যবহার করা হয়। বড় বাইনারি সংখ্যা তিন বা চার বিটে ভাগ করে অক্টাল বা হেক্সা রূপে প্রকাশ করলে তা সহজবোধ্য হয়।

উদাহরণঃ 1101010011001111 ⟶ 1101 0100 1100 1111 ⟶ হেক্সাঃ D4CF

এভাবে বাইনারি সংখ্যাকে ছোট করে উপস্থাপন করে সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও প্রোগ্রামিং সহজ করা হয়।

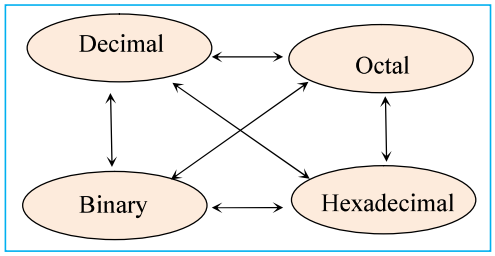
অক্টাল বা তিন বিটের কোড

অক্টাল কোডকে তিন বিটের কোড বলা হয়, কারণ ৩টি বাইনারি বিটকে একত্রে একটি অক্টাল ডিজিট (0–7) দ্বারা প্রকাশ করা যায়। প্রাথমিক কম্পিউটার যেমন PDP-8, IBM 1900-তে ওয়ার্ড সাইজ 12, 24 বা 36 বিট ছিল, যা 3টি করে বিট গ্রুপ করে যথাক্রমে 4, 8 বা 12 অক্টাল ডিজিটে রূপান্তর করে সহজে উপস্থাপন করা যেত। বাইনারির ভিত্তি 2 ও অক্টালের ভিত্তি 8 হওয়ায় ($8 = 2^3$), এই রূপান্তর প্রাকৃতিকভাবে সম্ভব হয়। অক্টাল ব্যবহারে বিট কমিয়ে উপস্থাপন সহজ ও ভুল কম হয়, তাই এটি ক্যালকুলেটর, ডিজিটাল ঘড়ি, ইলেকট্রনিক মিটারসহ ইউনিক্স ফাইল পারমিশন ও বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ভাষায় (যেমনঃ C, Perl, PostScript) ব্যবহৃত হয়।

হেক্সাডেসিমাল বা চার বিটের কোড

অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করলে 16, 32 বা 64 বিট প্রসেসরে সমস্যার সৃষ্টি হয়, কারণ 3 দিয়ে বিট সংখ্যা বিভাজ্য না হওয়ায় শেষের 1 বা 2টি বিটকে পূর্ণ গ্রুপে রূপান্তর করতে অতিরিক্ত শূন্য যোগ করতে হয়। এই জটিলতা এড়াতে আধুনিক কম্পিউটারে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। ৪টি বিটের একটি গ্রুপকে "নিবল" বলা হয় এবং একটি নিবল সহজেই একটি হেক্সাডেসিমাল ডিজিট (0–F) দিয়ে প্রকাশযোগ্য। যেহেতু $16 = 2^4$, তাই 4 বিটের যেকোনো বাইনারি মানকে সরাসরি একটি হেক্সাডেসিমাল ডিজিটে রূপান্তর করা যায়। এতে বড় বাইনারি সংখ্যাকে সহজে, কম জায়গায় ও কম ভুলে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়। এজন্য হেক্সাডেসিমাল কোডকে চার বিটের কোড বলা হয় এবং এটি কম্পিউটারের বাহ্যিক কাজের উপস্থাপনায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

৩.২.২ সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর (Conversion of Number System)



এক সংখ্যা পদ্ধতি থেকে অন্য সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করাকে বলা হয় সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর। সাধারণভাবে, আমরা দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশে ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু কম্পিউটার ও অন্যান্য ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক সামগ্রীতে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। সেজন্য কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ কাজ করার সময় ডেসিমাল সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তর করে নেয়। কম্পিউটারের জন্য বাইনারিতে লেখা প্রোগ্রাম অক্টাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। কারণ বাইনারি সংখ্যায় লিখলে যে বিশাল আকার ধারণ করতো, তা সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করার জন্য অক্টাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা ব্যবহার করা হয়।